Carrossel e formiga

Caso 3: ω senoidal (inverte o sentido), v variável

Enunciado (resumo). Um carrossel de raio R gira em torno do eixo vertical fixo $(O, \mathbf{k})$ com velocidade angular $\omega(t)$. Uma formiga F parte da borda e anda, sobre uma reta radial fixa no carrossel, rumo ao centro O, com velocidade relativa de módulo $v(t)$. Pede-se: (a) a lei de movimento de F; (b) as velocidades relativa, de arrastamento e absoluta num instante qualquer; (c) as acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta; (d) uma animação em vista de topo do carrossel e da formiga, exibindo os vetores a cada Δt, alternando velocidades e acelerações.

O que este caso mostra. ω troca de sinal em $t = \pi/0{,}7 \approx 4{,}490$ s: o carrossel para e passa a girar no sentido horário. Com v variável, todas as parcelas (relativa, tangencial, centrípeta e Coriolis) são não nulas, e as que dependem de ω e de α trocam de sinal.

Dados do caso

raio do carrossel	$R = 2$ m
ângulo inicial	$\varphi_0 = \frac{\pi}{4}$ rad
velocidade angular	$\omega(t) = 0{,}6 \sin(0{,}7t)$ rad/s
velocidade relativa	$v(t) = 0{,}25 + 0{,}2 \sin(1{,}2t)$ m/s
intervalo de exibição	$\Delta t = 1$ s
instante pedido	$t = 5{,}500$ s
fim do movimento	$t_f = 6{,}992$ s
lei de movimento	simbólica (exata)

No instante pedido ($t = 5{,}500$ s)

posição	$r = 0{,}6167$ m, $\varphi = 2{,}293$ rad
velocidade absoluta	$\lvert\mathbf{v}_{abs}\rvert = 0{,}3943$ m/s
aceleração absoluta	$\lvert\mathbf{a}_{abs}\rvert = 0{,}3255$ m/s^2
de Coriolis	$\lvert\mathbf{a}_{cor}\rvert = 0{,}2438$ m/s^2

✓ Todas as verificações numéricas da seção 7 passaram.

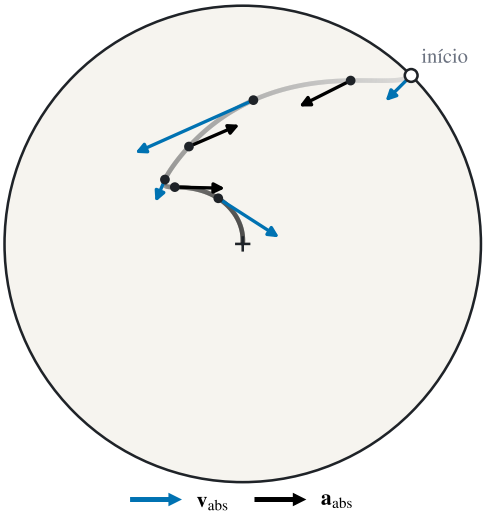


Figura 1. Trajetória absoluta de F (cinza, do claro ao escuro com o tempo), com $\mathbf{v}_{abs}$ nos múltiplos pares de Δt e $\mathbf{a}_{abs}$ nos ímpares, nas mesmas escalas da animação.

Sumário: 1 Modelo · 2 Lei de movimento (a) · 3 Velocidades e acelerações no instante pedido (b, c) · 4 Tabela temporal · 5 Módulos ao longo do tempo · 6 Animação (d) · 7 Verificação. Notação: ∧ é o produto vetorial; vetores em negrito.

1 Modelo

Esta seção fixa os referenciais e deduz, a partir de $\mathbf{OF} = r\,\mathbf{e}_r$, as expressões de todas as velocidades e acelerações usadas no restante do relatório.

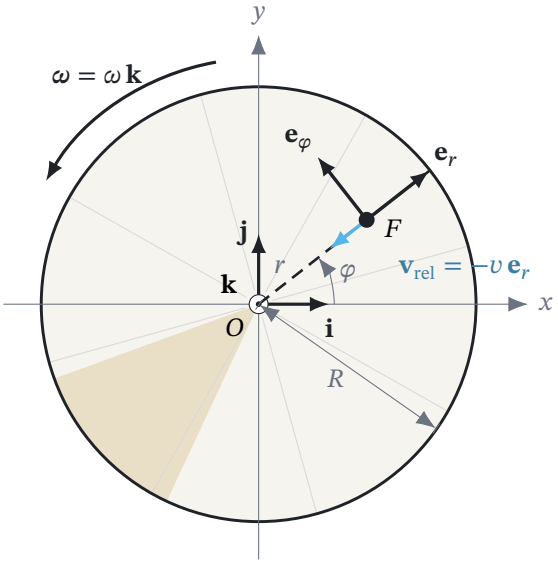


Figura 2. Referencial fixo $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, com $\mathbf{k}$ saindo do papel, e base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ solidária ao carrossel. A reta tracejada é a trajetória relativa de F; o setor colorido só marca a orientação do disco.

Referenciais. O referencial fixo é $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, com $\mathbf{k}$ vertical e O no centro do carrossel. O referencial móvel tem a mesma origem e gira com o carrossel, com $\boldsymbol{\omega} = \omega(t)\,\mathbf{k}$ e $\boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = \alpha(t)\,\mathbf{k}$. A base polar móvel tem $\mathbf{e}_r$ ao longo da reta da formiga e $\mathbf{e}_\varphi = \mathbf{k} \wedge \mathbf{e}_r$. Por serem solidários ao carrossel,

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_r}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_r = \omega\,\mathbf{e}_\varphi, \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\varphi}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_\varphi = -\omega\,\mathbf{e}_r. \tag{1}$$

Posição. $\mathbf{OF} = r(t)\,\mathbf{e}_r(t)$, com $\dot{r} = -v$ (a formiga anda rumo a O com velocidade relativa de módulo v) e $\dot{\varphi} = \omega$ (a reta é fixa no carrossel).

Velocidade. Derivando $\mathbf{OF}$ e usando (1):

$$\mathbf{v}_{\text{abs}} = \dot{r}\,\mathbf{e}_r + r\,\dot{\mathbf{e}}_r = \underbrace{-v\,\mathbf{e}_r}_{\mathbf{v}_{\text{rel}}} + \underbrace{\omega r\,\mathbf{e}_\varphi}_{\mathbf{v}_{\text{arr}} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}}. \tag{2}$$

A velocidade relativa é a vista por um observador no carrossel (para quem $\mathbf{e}_r$ é fixo); a de arrastamento é a do ponto do carrossel que coincide com F no instante.

Aceleração. Derivando (2) mais uma vez, com $\dot{\omega} = \alpha$:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{\text{abs}} &= -\dot{v}\,\mathbf{e}_r - v\omega\,\mathbf{e}_\varphi + (\alpha r + \omega \dot{r})\,\mathbf{e}_\varphi - \omega^2 r\,\mathbf{e}_r \\ &= \underbrace{-\dot{v}\,\mathbf{e}_r}_{\mathbf{a}_{\text{rel}}} + \underbrace{\alpha r\,\mathbf{e}_\varphi}_{\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}} + \underbrace{(-\omega^2 r)\,\mathbf{e}_r}_{\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})} + \underbrace{(-2\omega v)\,\mathbf{e}_\varphi}_{\mathbf{a}_{\text{cor}} = 2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{v}_{\text{rel}}}. \end{aligned} \tag{3}$$

A aceleração de arrastamento tem duas parcelas: a *tangencial* $\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}$, que só existe se o carrossel acelera, e a *centrípeta* $\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})$, que aponta para O. Como O é fixo, $\mathbf{a}_O = \mathbf{0}$ e não há outra parcela.

Resumo do modelo (composição de movimentos):
$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r$, $\mathbf{v}_{\text{arr}} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi$, $\mathbf{v}_{\text{abs}} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}}$;
$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r$, $\mathbf{a}_{\text{arr}} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi - \omega^2 r\,\mathbf{e}_r$, $\mathbf{a}_{\text{cor}} = 2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{v}_{\text{rel}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi$;
$\mathbf{a}_{\text{abs}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}}$.
Na base fixa, $\mathbf{e}_r = \cos\varphi\,\mathbf{i} + \sin\varphi\,\mathbf{j}$ e $\mathbf{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\mathbf{i} + \cos\varphi\,\mathbf{j}$.

2 (a) Lei de movimento

Esta seção integra $\dot{r} = -v$ e $\dot{\varphi} = \omega$ desde $t = 0$, com $r(0) = R$ e $\varphi(0) = \varphi_0$, e obtém o instante t_f em que a formiga chega ao centro.

$$r(t) = R - \int_0^t v(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t \omega(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \mathbf{OF}(t) = r(t)\,\mathbf{e}_r(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j}.$$

Com $\omega(t) = 0{,}6\sin(0{,}7t)$ rad/s e $v(t) = 0{,}25 + 0{,}2\sin(1{,}2t)$ m/s, as integrais têm forma fechada (calculadas em aritmética exata com o `sympy`):

$$r(t) = 2 - \left(\frac{t}{4} - \frac{\cos\left(\frac{6t}{5}\right)}{6} + \frac{1}{6}\right) \quad [\text{m}],$$

$$\varphi(t) = \frac{\pi}{4} + \left(\frac{6}{7} - \frac{6\cos\left(\frac{7t}{10}\right)}{7}\right) \quad [\text{rad}],$$

$$x(t) = r(t)\cos\varphi(t), \qquad y(t) = r(t)\sin\varphi(t) \quad [\text{m}].$$

Derivadas usadas em (c): $\alpha(t) = \dot{\omega} = 0{,}42\cos(0{,}7t)$ rad/s² e $\dot{v}(t) = 0{,}24\cos(1{,}2t)$ m/s².

Fim do movimento. t_f é a raiz de $r(t_f) = 0$, obtida pelo método de Brent no primeiro intervalo em que r muda de sinal: $t_f = 6{,}992$ s, com $\varphi(t_f) = 1{,}487$ rad. Depois disso a formiga está no centro e o movimento termina.

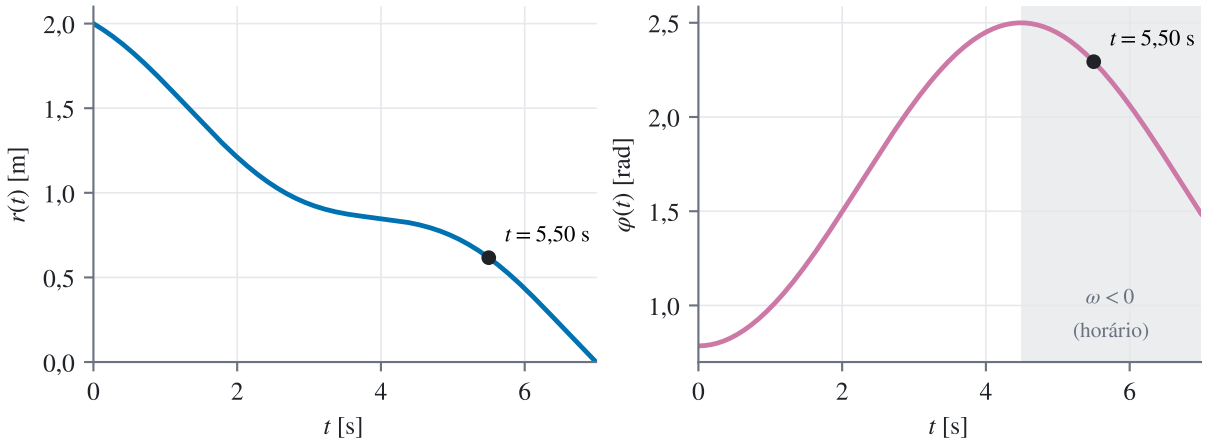


Figura 3. Lei de movimento: $r(t)$ e $\varphi(t)$ até t_f. O ponto marca o instante pedido nos itens (b) e (c). Nas faixas cinzentas $\omega < 0$ e o carrossel gira no sentido horário: φ decresce.

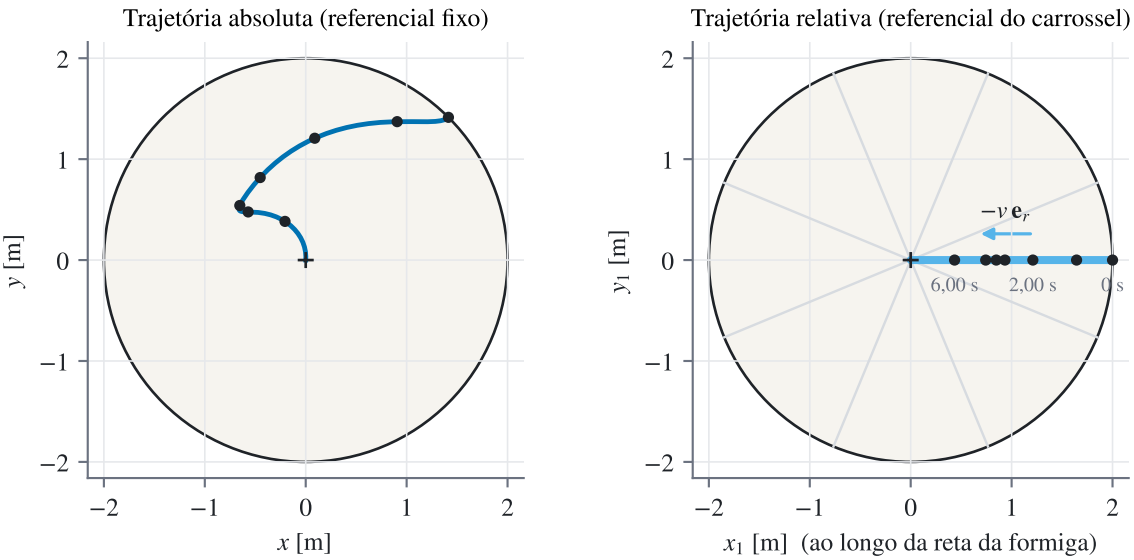


Figura 4. À esquerda, a trajetória absoluta de F no plano fixo (x, y). À direita, a trajetória relativa no referencial do carrossel (eixos x_1, y_1 solidários ao disco, com x_1 ao longo da reta da formiga), que é o segmento radial de $r = R$ até O. Os pontos marcam os múltiplos de Δt.

3 (b) e (c) Velocidades e acelerações no instante pedido

Esta seção aplica as equações (2) e (3) ao instante $t = 5{,}500\,\text{s}$: a tabela 1 traz o resultado nas bases móvel e fixa, e as contas abaixo mostram os valores substituídos passo a passo.

Tabela 1. Vetores no instante $t = 5{,}500\,\text{s}$. Componentes na base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ e na base fixa $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$, com 4 algarismos significativos.

		base móvel		base fixa			
	vetor	$\mathbf{e}_r$	$\mathbf{e}_\varphi$	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	módulo	unidade
→	$\mathbf{v}_{\text{rel}}$	−0,3123	0	0,2066	−0,2342	0,3123	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{arr}}$	0	−0,2407	0,1806	0,1592	0,2407	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{abs}}$	−0,3123	−0,2407	0,3871	−0,07502	0,3943	m/s
→	$\mathbf{a}_{\text{rel}}$	−0,2281	0	0,1508	−0,1711	0,2281	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{arr}}$	−0,09398	−0,1967	0,2097	0,05960	0,2180	m/s²
	tangencial $(\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF})$	0	−0,1967	0,1475	0,1301	0,1967	m/s²
	centrípeta $(\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}))$	−0,09398	0	0,06216	−0,07049	0,09398	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{cor}}$	0	0,2438	−0,1829	−0,1613	0,2438	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{abs}}$	−0,3220	0,04714	0,1776	−0,2727	0,3255	m/s²

No instante: $r = 0{,}6167\,\text{m}$, $\varphi = 2{,}293\,\text{rad}$, $\omega = -0{,}3904\,\text{rad/s}$, $\alpha = -0{,}3189\,\text{rad/s}^2$, $v = 0{,}3123\,\text{m/s}$ e $\dot{v} = 0{,}2281\,\text{m/s}^2$.

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r = -0{,}3123\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{v}_{\text{arr}} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi = (-0{,}3904)\cdot 0{,}6167\,\mathbf{e}_\varphi = -0{,}2407\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r = -0{,}2281\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi = (-0{,}3189)\cdot 0{,}6167\,\mathbf{e}_\varphi = -0{,}1967\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}) = -\omega^2 r\,\mathbf{e}_r = -(-0{,}3904)^2\cdot 0{,}6167\,\mathbf{e}_r = -0{,}09398\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\mathbf{a}_{\text{cor}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi = -2\cdot(-0{,}3904)\cdot 0{,}3123\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}2438\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$

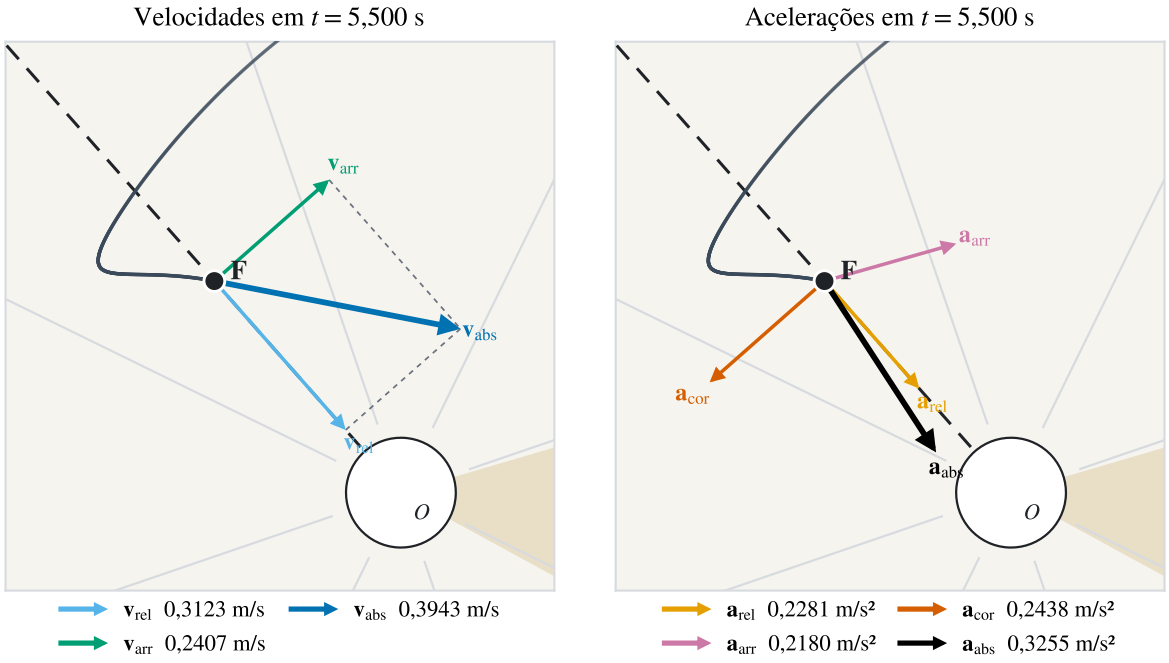


Figura 5. Ampliação em torno de F no instante pedido: velocidades (esquerda) e acelerações (direita) aplicadas em F, nas mesmas escalas fixas da animação (seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,44 m/s; seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,46 m/s^2). Na esquerda, o tracejado fino fecha o paralelogramo $\mathbf{v}_{abs} = \mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}_{arr}$; o círculo branco é o centro O e o tracejado grosso, a reta da formiga.

4 Tabela temporal

Esta seção lista os módulos dos sete vetores em cada múltiplo de $\Delta t = 1$ s, que são os instantes em que a animação troca o grupo exibido (coluna G: V = velocidades, A = acelerações).

Tabela 2. Módulos dos vetores nos múltiplos de Δt (4 algarismos significativos).

					velocidades [m/s]			acelerações [m/s^2]			
k	t [s]	r [m]	φ [rad]	G	$\lvert\mathbf{v}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{abs}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{cor}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{abs}\rvert$
0	0	2,000	0,7854	V	0,2500	0	0,2500	0,2400	0,8400	0	0,8736
1	1,000	1,644	0,9870	A	0,4364	0,6354	0,7708	0,08697	0,5823	0,3374	0,3833
2	2,000	1,210	1,497	V	0,3851	0,7157	0,8127	0,1770	0,4319	0,4554	0,4436
3	3,000	0,9339	2,075	A	0,1615	0,4837	0,5099	0,2152	0,3193	0,1673	0,3670
4	4,000	0,8479	2,450	V	0,05077	0,1704	0,1778	0,02100	0,3373	0,02041	0,3602
5	5,000	0,7434	2,445	A	0,1941	0,1565	0,2493	0,2304	0,2942	0,08171	0,3373
6	6,000	0,4347	2,063	V	0,4087	0,2273	0,4677	0,1460	0,1488	0,4275	0,4294

5 Módulos ao longo do tempo

Esta seção mostra como cada parcela evolui no movimento todo, com as cores da animação; as faixas de fundo indicam o grupo exibido em cada intervalo de Δt.

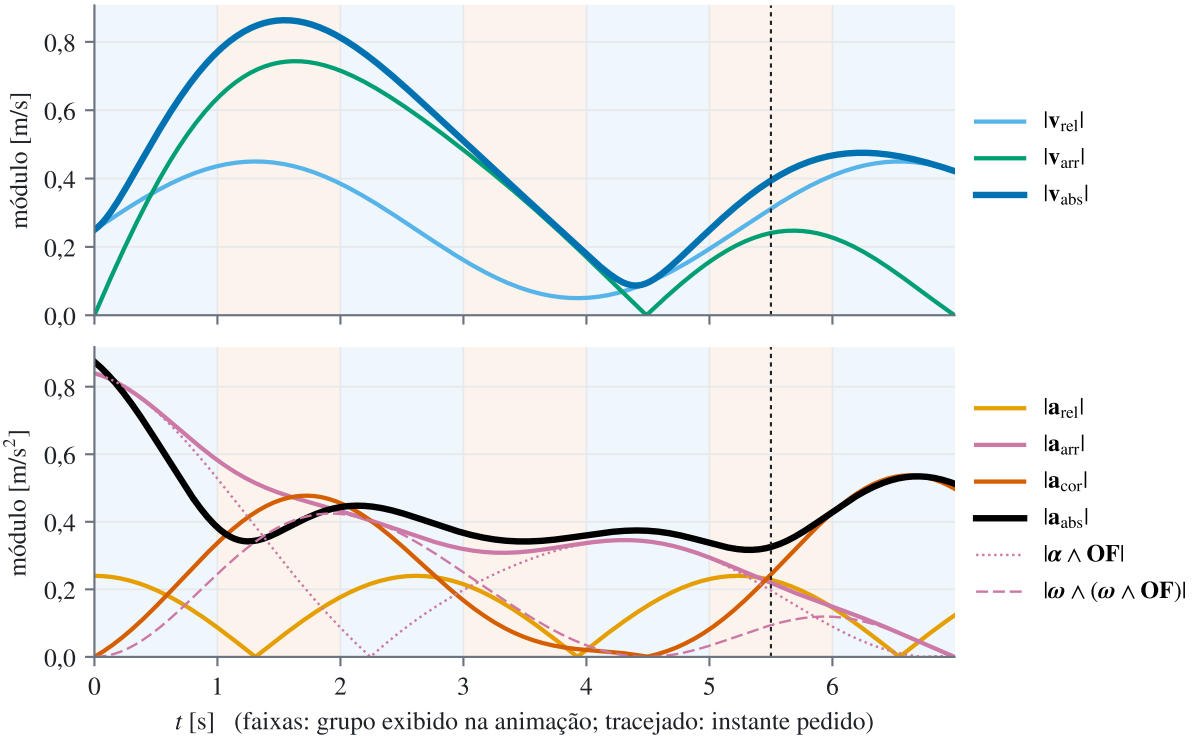


Figura 6. Módulos das velocidades (acima) e das acelerações (abaixo). Na aceleração de arrastamento, as curvas finas separam a parcela tangencial $|\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}| = |\alpha| r$ (pontilhada) da centrípeta $|\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})| = \omega^2 r$ (tracejada).

6 (d) Animação

Esta seção traz a animação em vista de topo (o carrossel com seus raios, a reta da formiga tracejada e a seta curva de $\boldsymbol{\omega}$, que inverte quando ω troca de sinal) e a formiga F com o rastro da trajetória absoluta. A cada múltiplo $k\Delta t$ troca-se o grupo exibido: velocidades se k é par, acelerações se k é ímpar; as setas dos dois grupos nunca aparecem juntas. O painel lateral mostra sempre os módulos dos dois grupos, lado a lado; a borda colorida indica de qual grupo são as setas na cena.

> **Onde a animação toca.** O pacote `animate` funciona no Adobe Acrobat Reader, no Okular e no PDF-XChange; navegadores e a maioria dos visualizadores leves mostram só o primeiro quadro. O mesmo vídeo, em alta resolução, está nos arquivos `animacao_caso3.mp4` (30 quadros/s) e `animacao_caso3.gif`, ao lado deste PDF. A figura 8 mostra os quadros-chave para leitura no papel.

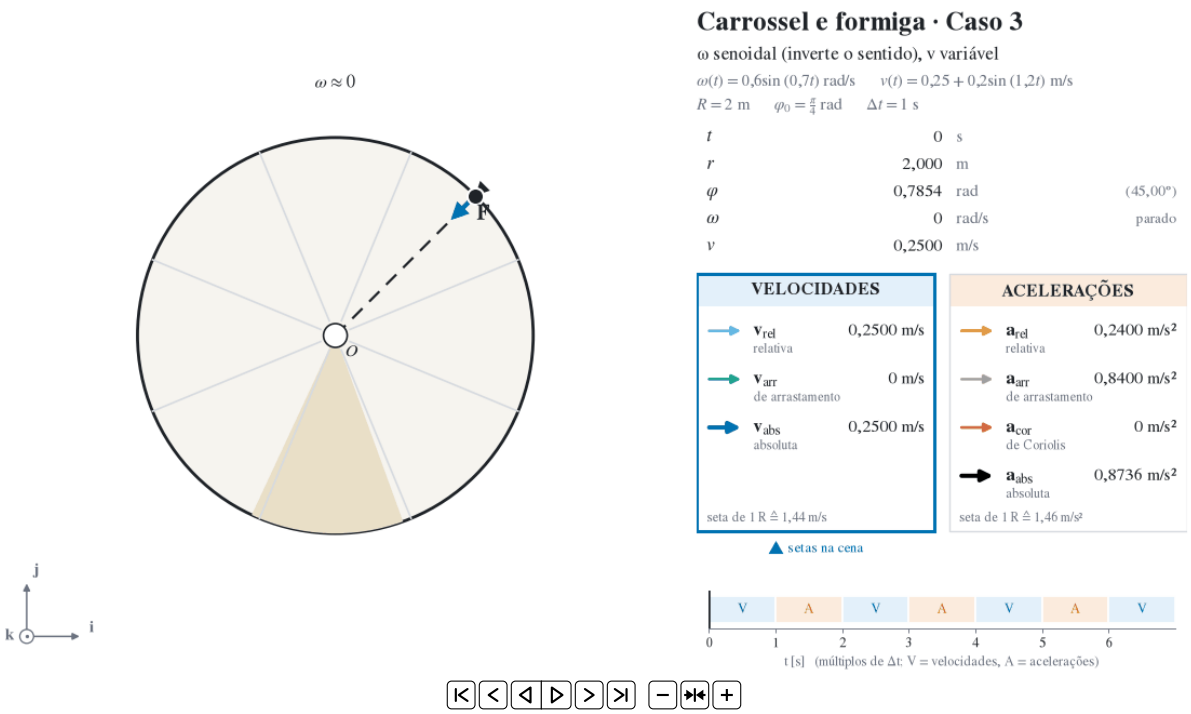


Figura 7. Animação embutida (71 quadros a 10 quadros/s, tempo real). Use os botões abaixo da imagem para reproduzir, pausar e avançar quadro a quadro. As escalas são fixas durante toda a animação: seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,44 m/s e seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,46 m/s^2.

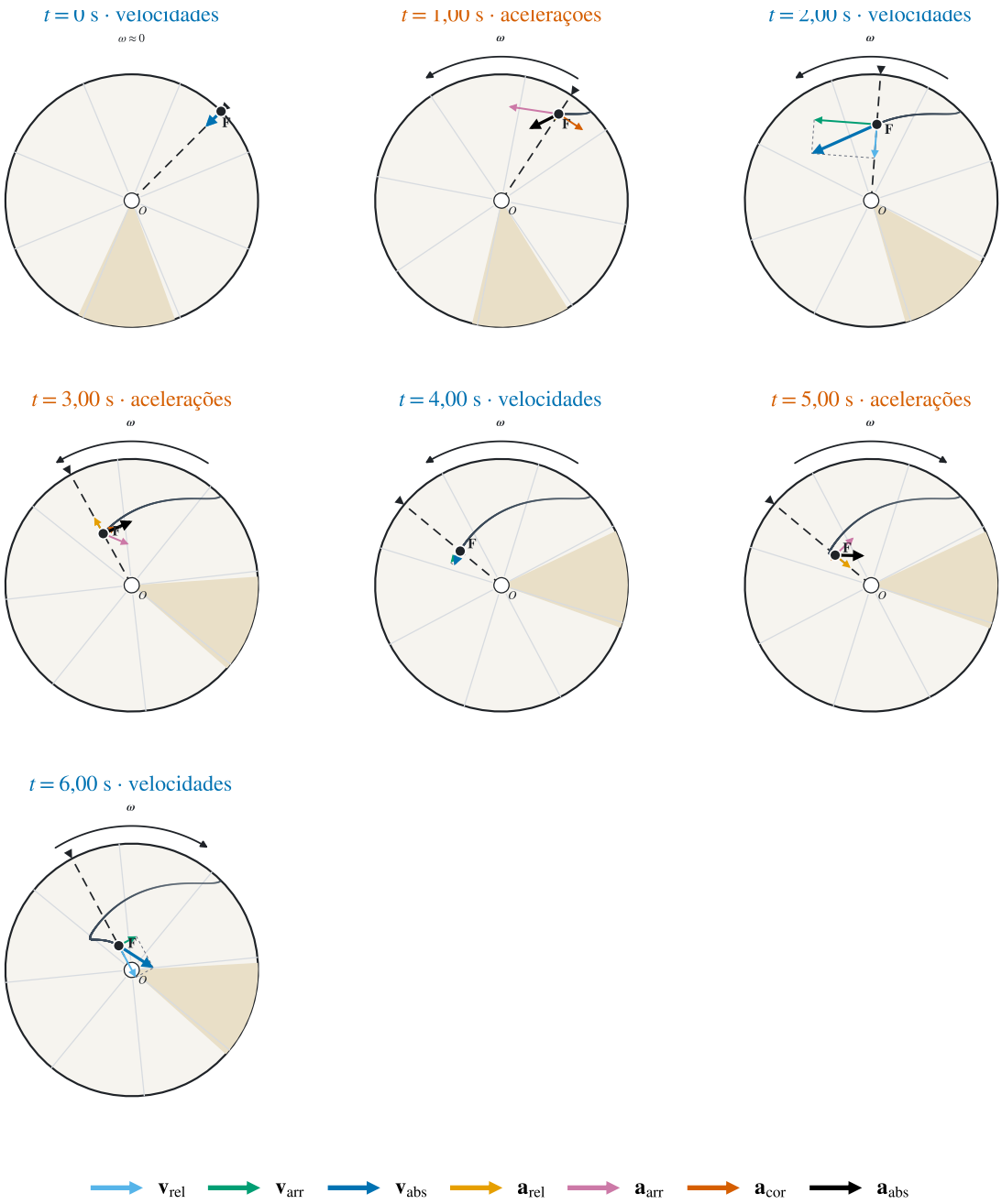


Figura 8. Quadros-chave nos múltiplos de Δt: o grupo exibido alterna entre velocidades e acelerações, com as mesmas cores e escalas da animação.

7 Verificação

Esta seção confere os resultados deste caso com testes independentes das fórmulas de composição; os mesmos testes, mais os de validação de entrada, rodam com `pytest`.

O teste decisivo é o da derivada numérica: deriva-se a posição absoluta $\mathbf{OF}(t)$ por diferenças centrais de 5 pontos ($h = 1 \cdot 10^{-3}$ s, erro de truncamento $O(h^4)$) e compara-se com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$; deriva-se $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ e compara-se com $\mathbf{a}_{\text{abs}}$. Esse teste não usa as fórmulas de arrastamento e de Coriolis, então só passa se elas estiverem corretas.

Tabela 3. Checagens numéricas deste caso.

checagem	valor	tolerância	
$\max_t \lVert \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}} - \dot{\mathbf{r}}_F \rVert$, com $\dot{\mathbf{r}}_F$ derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	$2{,}2 \cdot 10^{-16}$	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lVert \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}} - \ddot{\mathbf{r}}_F \rVert$, derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	$3{,}3 \cdot 10^{-16}$	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{OF}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{v}_{\text{abs}}$	$5{,}8 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{v}_{\text{abs}}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$	$5{,}6 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
$\min\{0,\ \min_t v(t)\}$ (v é módulo: não pode ser negativa)	0	$1 \cdot 10^{-12}$	✓
$\lvert r(t_f) \rvert$ no instante de chegada ao centro	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
alternância: setas visíveis = vetores não nulos do grupo de $\lfloor t/\Delta t \rfloor$ (21 quadros testados)	—	—	✓

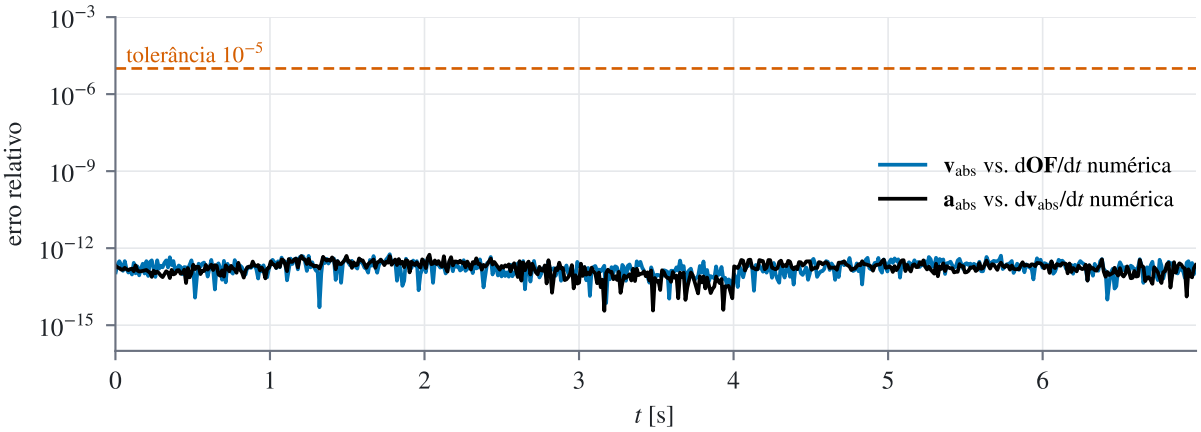


Figura 9. Erro relativo entre a derivada numérica e a analítica ao longo do movimento, normalizado pelo maior módulo do vetor. Ele fica na faixa do arredondamento de ponto flutuante, muito abaixo da tolerância.

Resultado: todas as 7 checagens passaram. Como a lei de movimento é exata, a composição confere com a derivada simbólica de $x(t)$ e $y(t)$ até o arredondamento da máquina.